



Práctica 5

Implementación de la gestión inteligente de agua potable SEMAPA

Almacenamiento para grandes volúmenes de datos y almacenamiento distribuido

Contexto:

La empresa descentralizada de agua potable de Cochabamba SEMAPA enfrenta un aumento significativo en el consumo de agua debido a dos factores críticos: un incremento poblacional en la región, confirmado por los últimos datos del INE, y condiciones climáticas adversas como una sequía prolongada. Esta situación pone en riesgo la capacidad de la infraestructura actual para garantizar el suministro eficiente del recurso.

Para este proyecto SEMAPA ha instalado 120 mil medidores IOT los cuales están conectados a la red de 32 radiobases de la alcaldía de Cochabamba, donde cada medidor reporta el consumo cada hora,

Problema a Resolver:

La presión sobre la infraestructura hídrica requiere una estrategia tecnológica que permita una toma de decisiones oportuna, gestión eficiente del suministro, y un sistema de pre-facturación adaptable que incentive el uso racional del agua donde el usuario final pueda hacer consultas en línea del consumo de agua que está teniendo.

Para ello se entiende que SEMAPA ha instalado 120.000 medidores de agua IOT de 5 modelos (Ver modelosMedidores), los cuales están distribuidos en todo el municipio de Cochabamba (Ver Distritos) y responden a una categoría tarifaria de consumo de agua. (Ver Tarifario)

Un medidor reporta su información a través de una antena LoRaWan ; pero por factores de atenuación y/o climáticos algunos sensores que se encuentran en frontera de los espectros de los GateWays LoRa Wan reportan 2 a 3 veces (Registros dobles 0.07%)

Objetivo de la Práctica:

Desarrollar los componentes esenciales de un sistema distribuido que permita:

- Diseñar una base de datos que soporte la gestión de datos para la empresa municipal de agua potable.
- Recibir, almacenar y procesar en tiempo real la información proveniente de 120.000 medidores inteligentes IoT instalados en viviendas de Cochabamba conectados mediante una red LoRaWAN.
- Visualizar el consumo de agua a través de herramientas geoespaciales interactivas.



- Implementar un sistema de tarifas dinámicas y emisión automatizada de recibos de consumo tanto impresos, por mensajería de texto (SMS o WhatsApp) y emails.

Actividades a Desarrollar

1. Diseño de la Base de Datos Distribuida:

- Modelar e implementar una base de datos en Apache Cassandra (Uno o más nodos).
- La base debe almacenar información de viviendas, usuarios, medidores IoT, consumo horario, distritos, y las categorías de tarifas aprobadas por la entidad reguladora.

2. Georeferenciación de Medidores:

- Simular la distribución de los 120.000 medidores en 100 mil infraestructuras (2,3,4 medidores) en los distintos distritos de Cochabamba, considerando los datos poblacionales del último censo del INE. (6 SubAlcaldías, 14 Distritos y 56 Zonas) populando también los centros de salud y Educación
- Asignar coordenadas geográficas a cada medidor para su posterior visualización geoespacial.

3. Resolución de Consultas Estratégicas:

- Elaborar un banco de al menos 25 consultas útiles para la toma de decisiones, (Ver Consultas)

4. Visualización Interactiva de Datos (Dashboard):

- Crear un dashboard (con PowerBI, Looker, otros o desarrollo propio) que incluya:
 - Totalizador de Consumo, Cantidad de Medidores, Población beneficiaria
 - Mapa de calor o burbujas para representar el consumo por distrito.
 - Histograma por hora del consumo promedio.
 - Filtros por zona, medida, categoría de usuario y fecha.

5. Aplicación de Emisión de Recibos:

- Implementar un ALGO que reciba la información de facturación y genere automáticamente recibos en formato PDF:
 - Formato media carta para entrega digital o física.
 - Formato de rollo térmico para impresión en kioscos o puntos de atención.
- Integrar un mecanismo de despacho de mensajes (email, Whatsapp y SMS) (ej. Apache Kafka, RabbitMQ o MQTT) para garantizar la entrega eficiente de los datos de consumo a los servicios de facturación.



- el cual reciba como entrada 3 parámetros
 - Entrada:
 1. Formato : email | SMS | Whatsapp
 2. Numero de Contrato o Numero de Carnet o Numero de Medidor
 3. Periodo de consumo "2025-05"
 - Salida
 1. Mensajería de texto, whatsapp deberá contener la siguiente información:

"Sr. Mendoza , Semapa te recuerda que, su recibo de consumo de agua es de Bs 1234.Bs. por el período 2005-04, usted ha consumido 1234 m³ de agua."

2. Para el email se enviara el mismo mensaje en el Body y se adjuntara los 2 archivos pdf , (Rollo y MediCarta)

Requisitos Técnicos:

- **Base de datos:** Apache Cassandra o scyllaDB (NoSQL distribuido).
- **Red de comunicación simulada:** LoRaWAN.
- **Lenguaje sugerido:** Python, Node.js, Java, lo que quieran.
- **Front-end dashboard:** Angular, React o herramientas como Grafana/Leaflet para el mapa, Char.js, looker, PowerBI, lo que quieran.
- **Formato de reportes PDF:** Librerías como iText7, ReportLab, similares o lo que quieran.
- **Distribución de servicios:**
 - **Arquitectura Cliente-Servidor** Tradicional, arquitectura de Tres Capas.
 - **Arquitectura de N-Capas** (Multicapa).
 - **Arquitectura Basadas en Servicios** (Orientada a Servicios (SOA) o Arquitectura de Microservicios).

Entrega y Evaluación:

- Presentación del diseño de base de datos y justificación de la distribución de los medidores.
- Poblado de la base de datos 100 mil infraestructuras, 120 mil medidores distribuidos geográficamente entre los 14 distritos con las 9 categorías de tarificación de agua, 80 mil personas naturales, 5 mil personas jurídica (es decir que pueden existir personas naturales o jurídicas que tengan entre 1,2,3,4 hasta 5 infraestructuras)
 - Ejemplo de población para lecturas de medidores residenciales
 - 00:00 - 08:00 entre 0 a 1300 litros
 - 08:00 - 16:00 entre 0 a 380 litros
 - 16:00 - 24:00 entre 0 a 190 litros



- Para el resto de las categorías puede popular de manera aleatoria entre 0 y 250 litros.
- Simulación de envío de datos de los 120 mil sensores IOT por la red loRaWan a capturador de datos 5 juegos de 120 lecturas (0.5% con Errores)
 - 'Generar 3 lecturas por día desde el 1 de abril del 2025 hasta hoy se estima $21,600,000 \text{ filas} \times 53 \text{ bytes} \approx 1,144,800,000 \text{ bytes} \approx 1.07 \text{ GB}$

MACMedidor	Fecha	Antena	Lectura	Status
AB:CB:12:13:56	2025-05-12 15:30	1	001234.67	1

“Los medidores deben estar instalados con una fecha aleatoria desde 2020 hasta la el 1 de marzo 2025

- Ejecución de las 5 de 25 consultas solicitadas sorteadas aleatoriamente, los resultados de estas consultas pueden ser presentados en la mims aplicación o en un json y visualizado con cualquier herramienta de transformación a grillas
- Presentación de un dashboard funcional que muestre el estado de la ciudad y su consumo de agua.
- Generación de al menos 5 juegos de recibos PDF simulando diferentes categorías y consumos. (Rollo y media carta)
- Informe técnico con análisis de decisiones, arquitectura distribuida y justificación de herramientas utilizadas para el diseño del caso de estudio (No mayor a 2 páginas), para la evaluación todos los miembros del grupo deben saber los conceptos de wide-column store, column families, Partition Key + Clustering Columns, alta disponibilidad, escalabilidad horizontal, memoria (MemTable) y en disco (CommitLog), compactación SSTables.
- El PM tendrá una sanción de 70 puntos, si el proyecto no está integrado. Podrá replicar a los miembros del equipo que considere.
- Git adjuntar a jrmendozac@gmail.com , Trelo, y documentos adjuntos

Extras para Nota Adicional (0 - 30 Opcional)

Opción 1: Mejoras técnicas

- Desarrollar una aplicación Mobile básica que permita el ingreso manual de lecturas de consumo de agua y/o utilizando georreferenciación para identificar el medidor más cercano y registrar los datos a la base de datos Cassandra existente.(lenguaje que deseen) (Popular 5 medidores en el campus de la U)

Opción 2: Concurso de disfraces

Tema: **Lo que el ganador del mejor disfraz decida** Ver Según reglamento adjunto

https://docs.google.com/document/d/1IzWBX4ZtVdA2sepl2wd5ck7x_qYa1xocJE3yx62HRQ/edit?usp=sharing



Referencias:

Carpeta de recursos

<https://drive.google.com/drive/folders/12EJycJXh-25-a-NymfCWLk6KJicleICp?usp=sharing>

Datos de referencia

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RhQoQup6ZFbZeLktLBXhRa4c0mD1yCPe31PKrW4697l/edit?usp=sharing>

Normativa legal tarificación

https://www.semapa.gob.bo/resources/plugins/tiny_mce/plugins/filemanager/source/Marco%20Normativo/REGLAMENTO%20DE%20POLITICA%20TARIFARIA.pdf

Mapa de división territorial Cochabamba

<http://mapadigital.cochabamba.bo/public/generado2>

Planilla de evaluación

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mNxW66SvI76XCkE8MOMjP49luOdt5UyVHNzoMqgfVs4/edit?usp=sharing>

Presentación:

<https://docs.google.com/presentation/d/1i0HPnPXtE-xT9Cj6ECoiZKNjB3wc4A80t4VYIL8acGs/edit?usp=sharing>

Comunidad	Cantidad Infraestructuras	Consumo de m3
1	1544	140600
2	14536	1604500
3	36776	3656000
4	13436	1699000
5	1562	1233000



Consultas a la base de datos:

1. ¿Consumo promedio por distrito en un rango de 8 horas?

Distrito	Hora	Consumo (m³)
TUNARI	0:00-08:00	1,254,004
TUNARI	08:00-16:00	6,854,221
TUNARI	16:00-2400	7,254,133

2. ¿Comparativa de consumo entre las 4 últimas semanas de 3 o más distritos?

Semana	TUNARI(m³)	MOLLE (m³)	...	ALEJO CALATAYUD (m³)
S1	125,000	98,000		76,000
S2	127,500	97,500		75,800
S3	130,000	99,000		76,200
S4	132,300	100,200		78,000

3. ¿Identificación de los contratos con consumo excesivo ? (Residencial, y la multiplicación de 300 litros/día por 30 días por 5 habitantes sea mayor a lo dispuesto por la ONU) todo lo que sea mayor > 45m3

Contrato	Tarifa	Consumo (L/mes)	Exceso (%)
65412354	Residencial R2	110,000	26.70%
88745212	Residencial R3	154,236	46.60%
65641122	Residencial R4	125,441	12.36%

4. ¿Cuántos medidores están actualmente activos en cada distrito y zona? (Cuando es un medidor inactivo o no reporta o la app lo da baja)

Distrito	Zona	Medidores Activos
TUNARI	SARCOBAMBA	2,651
MOLLE	VILLA BUSCH	1,235
ALEJO CALATAYUD	CHIUICOLLO	1,254

5. ¿Cuántos medidores están fuera de servicio y en qué distritos y zonas se encuentran? (fuera de servicio es que no reporta)

Distrito	Zona	Medidores Fuera de servicio
TUNARI	SARCOBAMBA	651
MOLLE	VILLA BUSCH	135
ALEJO CALATAYUD	CHIUICOLLO	54

6. ¿Qué modelos de medidores tienen mayor tasa de fallos o reportes técnicos?



Práctica 5 Implementación de Cassandra

Modelo	Fallos Reportados	Cantidad
ITC 100	Falla en la alimentación eléctrica	144
Siconia WATER WM-NB	Fallo en la conectividad de red	2622
OY1320 LoRaWAN	Configuración incorrecta del sensor o gateway	1224

7. ¿Cuál es el consumo promedio mensual en m3 por tarifa (Residencial, Comercial, etc.) por distrito?

Distrito	Residencial	Comercial	Comercial Especial	Industrial	Preferencial	Social
TUNARI	6818	5506	6083	551	4181	7945
MOLLE	5768	526	1168	3104	8613	3987
ALEJO CALATAYUD	7111	9081	4106	5983	3140	8719
VALLE HERMOSO	5258	696	7194	2190	5557	3831
ITOCTA	2972	9159	8938	1280	1986	8351
ADELA ZAMUDIO	2941	9956	1429	5523	7759	1280

8. ¿Qué zonas tienen más medidores con consumo anómalo (cero o excesivo)? y ¿Cuál es su distribución geográfica?

Modelo	Total	Zonas
ITC 100	3720	QUERU QUERU ALTO, MESADILLA, MAYORAZGO
Siconia WATER WM-NB	8469	CONDEBAMBA, TEMPORAL PAMPA, SARCO
OY1320 LoRaWAN	3352	COÑA COÑA, SUDESTE, LA MAICA, JAIHUAYCO
WP20	7707	ARANJUEZ ALTO, MESADILLA, MAYORAZGO
Medidor 100% IoT	6957	CALA CALA, CONDEBAMBA, SARCO

9. ¿Cuántas lecturas fallidas o inconsistentes se reportaron en el último mes por tipo de medidor?

Código	Descripción	ITC 100	Siconia WATER WM-NB	OY1320 LaRaWAN	WP20	Medidor IoT
3	Falla en la alimentación eléctrica	92	3	60	131	41
4	Fallo en la conectividad de red	40	107	161	173	160
5	Configuración incorrecta del sensor o gateway	54	177	19	179	149

10. ¿Qué porcentaje de los medidores tienen más de 4 años de antigüedad o están fuera de garantía?



Práctica 5 Implementación de Cassandra

Total Medidores	Medidores >4 años	% Porcentaje
120000	6256	5.21%

11. ¿Qué zonas presentan mayor consumo per cápita por categoría residencial? ()

Zona	R1	R2	R3	R4
SARCOBAMBA	2772	519	5176	9591
VILLA BUSCH	2425	4450	3509	2166
CHIUICOLLO	7132	2903	7734	3761
LA CHIMBA	698	2917	1413	5676

12. Imprima los 3 clientes/servicios que más consume agua por cada Distrito del mes activo

Distrito	Servicio	Cliente	Consumo m3
TUNARI	123545	Conde Dooku Darth Tyranus	77
MOLLE	654789	Abraham Jebediah Simpson II	89
ALEJO CALATAYUD	258963	Charles Montgomery Burns	36
VALLE HERMOSO	104785	Jacqueline Ingrid Bouvier	17
ITOCTA	321456	Margaret "Maggie" Simpson	49

13. ¿Qué zonas requieren renovación o actualización de medidores basados en la cantidad de errores que reportaron?

Código	Descripción	Distrito	Zona	Nro Reportes
3	Falla en la alimentación eléctrica	TUNARI	SARCOBAMBA	7407
4	Fallo en la conectividad de red	MOLLE	VILLA BUSCH	7729
5	Configuración incorrecta del sensor o gateway	ALEJO CALATAYUD	CHIUICOLLO	2696

14. Consulta sorpresa 1

?????

15. ¿Qué zonas tienen mayor cantidad de errores reportados en las lecturas por relacionada dado un distrito X = "MOLLE"?

Código	Descripción	Zona	Nro Reportes
3	Falla en la alimentación eléctrica	SARCOBAMBA	7407
4	Fallo en la conectividad de red	VILLA BUSCH	7729
5	Configuración incorrecta del sensor o gateway	CHIUICOLLO	2696



Práctica 5 Implementación de Cassandra

16. Consulta sorpresa 2

???

17. ¿Qué zonas tienen mayor cobertura de las antenas? (cuántos medidores por zona son reportados desde que antena de origen)

RadioBase	Zona	Conexiones
LoRaWan-Teleferico	SARCOBAMBA	16446
LoRaWan-Teleferico	VILLA BUSCH	18762
LoRaWan-Teleferico	CHIUICOLLO	69226
LoRaWan-Petrolera	LA CHIMBA	30147

18. ¿Cuál será la demanda proyectada de agua para los siguientes 5 años por distrito, según crecimiento poblacional? (factor de crecimiento poblacional 2.6%/año)

Distrito	2025 m3	2026 m3	2027 m3	2028 m3	2029 m3
TUNARI	42983	44101	45247	46424	47631
MOLLE	75792	77763	79784	81859	83987
ALEJO CALATAYUD	15632	16038	16455	16883	17322
VALLE HERMOSO	70637	72474	74358	76291	78275
ITOCTA	35598	36524	37473	38447	39447
ADELA ZAMUDIO	18229	18703	19189	19688	20200

19. Consulta sorpresa 4

????

20. ¿Cómo impactaría un cambio de tarifa (ej. de Preferencial "P" a Residencial "R4") en los ingresos proyectados? (Considerando la cantidad de agua consumida)

Nro Contratos Cat P	m3	P \$us 4.58	R4 \$us 8.69	Incremento
11218	1244795	5701161.1	10817268.55	5116107.45

21. ¿Cuáles son los medidores que no reportaron su consumo? mostrar zona, distrito, direccion, numero de serie

Distrito	Zona	Dirección	Numero Serie
MOLLE	SARCOBAMBA	Av. Juan Capriles y Anaya Nro 125	SN=254-41269-1411
MOLLE	SARCOBAMBA	Av. Esteban Arce Nro 444	SN=254-41881-7854
TUNARI	SARCOBAMBA	Calle Perú Nro 77	SN=254-74584-1413

22. ¿Cuál es la proyección de ingresos por consumo de agua por tipo de tarifa para este mes ?



Categoría	Alias	Consumo m3	Ingresos a cobrar \$us.
Residencial	R1	144237	201210.62
Residencial	R2	8059139	22411122.37
Residencial	R3	1012619	5279964.24
Residencial	R4	1004727	8726054.00
Comercial	C	9018678	94064811.54
Comercial Especial	CE	849281	10331503.37
Industrial	I	2026095	19018278.40
Preferencial	P	126323	578559.34
Social	S	100392	767329.52

23. ¿Cuánto y a quiénes debemos cobrar el consumo mínimo de la categoría Residencial ?
24. ¿Cuál es la proyección de ingresos por consumo de agua por tipo de tarifa en pies3?
25. Consulta Sorpresa